Choque anafiláctico y RCPIH: guía de estudio en preguntas

Probabilidad de examen: ●●● alta · ●●○ media · ●○○ baja.

Fuentes: presentación de clase «Shock anafiláctico y RCPIH» (Práctica 11); Campbell y Kelso, «Anaphylaxis: acute diagnosis», UpToDate 2025, que incorpora los criterios de la World Allergy Organization (WAO) 2020; American Heart Association (AHA), aspectos destacados de las guías 2020 de reanimación cardiopulmonar (RCP) y atención cardiovascular de emergencia; AHA 2025, «Special circumstances» (Circulation 2025;152 supl. 2:S578–S672). Las dosis pediátricas de la presentación proceden del protocolo de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP) 2024.

Convenciones: las dosis son de adulto salvo que se indique «pediátrica»; «Contraste normativo» señala diferencias entre fuentes; † marca contenido que no figura en las fuentes y procede de referencias estándar; las cifras erróneas de la presentación se corrigen en su lugar y se reúnen en el bloque X.

Índice

- I. Anafilaxia: definición, epidemiología, desencadenantes y fisiopatología (preguntas 1–6)
  - 1. ¿Qué es la anafilaxia y qué la diferencia de una reacción alérgica local? ●●●
  - 2. ¿Qué tan frecuente es y en quién predomina? ●●○
  - 3. ¿Cuáles son los desencadenantes más frecuentes y cómo varían con la edad? ●●●
  - 4. ¿Cómo se produce la anafilaxia mediada por IgE? ●●●
  - 5. ¿Qué mecanismos no mediados por IgE existen y qué agentes los producen? ●●●
  - 6. ¿Por qué la anafilaxia es impredecible y en cuánto tiempo puede matar? ●●○
- II. Manifestaciones clínicas y criterios diagnósticos (preguntas 7–12)
  - 7. ¿Qué manifestaciones produce la anafilaxia y con qué frecuencia se afecta cada sistema? ●●●
  - 8. ¿Por qué puede faltar la afectación cutánea y qué consecuencia tiene? ●●○
  - 9. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos NIAID/FAAN 2006? ●●●
  - 10. ¿Cómo se define la hipotensión en adultos y en niños? ●●●
  - 11. ¿Qué cambiaron los criterios de la WAO 2020? ●●●
  - 12. ¿Cuáles son los errores más frecuentes al diagnosticar la anafilaxia? ●●○
- III. Choque anafiláctico, factores de gravedad, laboratorio y diagnóstico diferencial (preguntas 13–19)
  - 13. ¿Qué es el choque anafiláctico y qué tipo de choque es? ●●●
  - 14. ¿Qué comorbilidades se asocian con anafilaxia grave o mortal? ●●●
  - 15. ¿Qué fármacos agravan la anafilaxia o dificultan su tratamiento? ●●●
  - 16. ¿Qué son los cofactores y cuáles son los más importantes? ●●○
  - 17. ¿Qué estudios de laboratorio apoyan el diagnóstico y cuándo deben tomarse? ●●●
  - 18. ¿Cómo se interpreta la triptasa? ●●○
  - 19. ¿Con qué cuadros se confunde la anafilaxia y cómo se distinguen? ●●○
- IV. Tratamiento inicial: ABCDE, posición y adrenalina (preguntas 20–25)
  - 20. ¿Cuál es la secuencia inicial ante la sospecha de anafilaxia? ●●●
  - 21. ¿En qué posición se coloca al paciente? ●●●
  - 22. ¿Por qué la adrenalina es el tratamiento de primera línea? ●●●
  - 23. ¿Cómo se administra la adrenalina intramuscular? ●●●
  - 24. ¿Cuándo se usa la adrenalina intravenosa y cómo se prepara la infusión? ●●●

    - 25. ¿Qué papel tienen el oxígeno y los líquidos? ●●○
- V. Tratamiento adyuvante, algoritmo por líneas, evolución y alta (preguntas 26–34)
    - 26. ¿Qué papel tienen los antihistamínicos? ●●●
    - 27. ¿Qué papel tienen los corticoides? ●●○
    - 28. ¿Cómo se tratan el broncoespasmo y el estridor que persisten tras la adrenalina IM? ●●●
    - 29. ¿Cuándo y cómo se usa el glucagón? ●●●
    - 30. ¿Cómo se organiza el algoritmo de actuación ante la sospecha de anafilaxia? ●●●
    - 31. ¿Qué es la reacción bifásica y quién tiene más riesgo de presentarla? ●●●
    - 32. ¿Qué otros patrones evolutivos tiene la anafilaxia? ●●○
    - 33. ¿Cuánto tiempo se observa al paciente y con qué indicaciones se da de alta? ●●●
    - 34. ¿Qué recomienda la AHA 2025 para el paro cardíaco causado por anafilaxia? ●●○
- VI. RCPIH: reconocimiento, cadena de supervivencia y equipo (preguntas 35–40)
    - 35. ¿Qué es el paro cardíaco intrahospitalario y en qué se diferencia del extrahospitalario? ●●○
    - 36. ¿Cuáles son los eslabones de la cadena de supervivencia del PCIH y en qué difiere de la del PCEH? ●●●
    - 37. ¿Cómo se previene y se reconoce el paro en el hospital? ●●○
    - 38. ¿Qué funciones tiene un equipo de reanimación de alto rendimiento de seis personas? ●●●
    - 39. ¿Cómo debe comunicarse el equipo durante la reanimación? ●●●
    - 40. ¿Qué aportan el *debriefing* y los registros de paro? ●○○
- VII. RCP de alta calidad, ritmos y desfibrilación (preguntas 41–48)
    - 41. ¿Cuáles son los componentes de la RCP de alta calidad en el adulto? ●●●
    - 42. ¿Cómo se vigila la calidad de la RCP durante la reanimación? ●●○
    - 43. ¿Cuáles son los ritmos de paro y cuáles son desfibrilables? ●●●
    - 44. ¿Cuándo se busca el pulso durante la verificación del ritmo? ●●○
    - 45. ¿Cómo se desfibrila de forma segura y eficaz? ●●●
    - 46. ¿Cómo es la secuencia del algoritmo AHA 2020 en un ritmo desfibrilable? ●●●
    - 47. ¿Cómo es la secuencia en un ritmo no desfibrilable? ●●●
    - 48. ¿Qué maniobras desaconseja o limita la AHA 2025? ●○○
- VIII. Fármacos del paro, causas reversibles, RCE y cuidados posparo (preguntas 49–57)
    - 49. ¿Qué vía se prefiere para administrar fármacos durante el paro? ●●○
    - 50. ¿Cómo se usa la adrenalina durante el paro cardíaco? ●●●
    - 51. ¿Qué antiarrítmicos se usan en el paro y en qué dosis? ●●●
    - 52. ¿Cómo se maneja la vía aérea durante el paro? ●●○
    - 53. ¿Cuáles son las causas reversibles del paro y cómo se corrigen? ●●●
    - 54. ¿Qué signos indican el retorno de la circulación espontánea y cuándo se detienen las compresiones? ●●●
    - 55. ¿Cuáles son las metas de la fase inicial de estabilización tras el RCE? ●●●
    - 56. ¿Qué es el manejo específico de la temperatura y cómo se establece el pronóstico neurológico? ●●○
    - 57. ¿Qué particularidades tiene el paro cardíaco en la embarazada? ●●○
- IX. Casos clínicos integradores (preguntas 58–65)
    - 58. Caso clínico: choque anafiláctico por antibiótico intravenoso ●●●
    - 59. Caso clínico: niño con anafilaxia por cacahuate, estridor y sibilancias ●●●
    - 60. Caso clínico: anafilaxia refractaria en un paciente con betabloqueador ●●●

- 61. Caso clínico: broncoespasmo aislado tras un AINE en una asmática ●●○
- 62. Caso clínico: fibrilación ventricular en la sala de hospitalización ●●●
- 63. Caso clínico: anafilaxia por contraste que progresa a paro con AESP ●●○
- 64. Caso clínico: retorno de la circulación y cuidados posparo ●●●
- 65. Caso clínico: paro cardíaco en una embarazada con sulfato de magnesio ●●○

- X. Correcciones al material de la presentación

I. Anafilaxia: definición, epidemiología, desencadenantes y fisiopatología

Concepto y frecuencia

1. ¿Qué es la anafilaxia y qué la diferencia de una reacción alérgica local? ●●●

La **anafilaxia** es una reacción de hipersensibilidad sistémica, aguda y potencialmente mortal, causada por la liberación súbita de mediadores de mastocitos y basófilos a la circulación. La presentación la define como hipersensibilidad **tipo I** grave mediada por inmunoglobulina E (IgE); sin embargo, UpToDate aclara que cualquier agente capaz de provocar una desgranulación mastocitaria sistémica y brusca puede producirla, con o sin IgE.

Lo que la separa de una reacción local es el **compromiso multisistémico**: piel o mucosas junto con vía aérea, circulación o tubo digestivo. Por eso su diagnóstico es clínico y su tratamiento, inmediato.

- Contraste normativo: la presentación la limita a la vía IgE, mientras que UpToDate y la WAO 2020 incluyen los mecanismos inmunológicos no IgE y los no inmunológicos (pregunta 5).

> **Dato de examen:** anafilaxia significa compromiso sistémico por desgranulación mastocitaria; no exige hipotensión ni IgE demostrada.

2. ¿Qué tan frecuente es y en quién predomina? ●●○

La presentación estima una **incidencia de 50 a 112 casos por 100 000 habitantes al año**, que en niños llega a **761 por 100 000** [la población pediátrica concentra la mayor carga]. UpToDate cifra la prevalencia a lo largo de la vida entre **0,05 y 2 %** en países industrializados y en al menos **1,6 %** en Estados Unidos, con tendencia creciente.

La **mortalidad es baja**, inferior a 1 caso por millón de habitantes al año para fármacos, alimentos o venenos, gracias a la mayor detección y hospitalización. Aun así, la muerte puede ocurrir en minutos (pregunta 6).

> **Dato de examen:** la anafilaxia es frecuente y va en aumento, pero rara vez es mortal cuando se trata a tiempo.

Desencadenantes y mecanismos

3. ¿Cuáles son los desencadenantes más frecuentes y cómo varían con la edad? ●●●

Los **alimentos** son la causa más frecuente en niños, mientras que los **fármacos** y las **picaduras de insectos** predominan en adultos.

1. **Alimentos:** cacahuate, nueces de árbol, leche de vaca, huevo, mariscos y pescado, trigo y semillas.

2. **Fármacos y biológicos:** antibióticos, antiinflamatorios no esteroideos (AINE), medios de contraste, anticuerpos monoclonales, quimioterapia (taxanos, platinos), inmunoterapia con alérgenos y, rara vez, vacunas (casi siempre por un excipiente como la gelatina).
3. **Venenos de himenópteros:** abeja, avispa y hormiga.
4. **Otros:** látex, aditivos alimentarios (carmín, especias), alérgenos ocupacionales, líquido seminal y, de forma excepcional, alérgenos inhalados.

> **Dato de examen:** niño, alimentos; adulto, fármacos e insectos.

4. ¿Cómo se produce la anafilaxia mediada por IgE? ●●●

Es el mecanismo más frecuente y requiere una **sensibilización previa**. En el primer contacto, el sistema inmune produce IgE específica que se fija a los receptores de alta afinidad de **mastocitos y basófilos**; en la reexposición, el alérgeno une dos IgE adyacentes y desencadena la **desgranulación**.

Los mediadores liberados son la **histamina**, la **triptasa** y otros que la célula sintetiza en el momento †(leucotrienos, prostaglandinas y factor activador de plaquetas). En conjunto producen:

- **Vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar**, con hipotensión y fuga de líquido al tercer espacio.
- **Broncoconstricción y edema de la vía aérea** superior e inferior.
- **Prurito, urticaria y angioedema** en piel y mucosas.
- **Contracción del músculo liso** digestivo y uterino.

> **Dato de examen:** histamina y triptasa son los mediadores que se miden en sangre; la triptasa es el marcador más usado (pregunta 17).

5. ¿Qué mecanismos no mediados por IgE existen y qué agentes los producen? ●●●

Además de la vía IgE, existen otros dos grupos de mecanismos que producen el mismo cuadro clínico y se tratan igual. El término antiguo **«reacción anafilactoide»** ya no se usa; hoy todos se llaman anafilaxia.

1. **Inmunológico no IgE:** mediado por **inmunoglobulina G (IgG)** (dextranos de alto peso molecular, infliximab), por **complemento** o por **activación de la coagulación** (heparina contaminada con condroitín sulfato).
2. **No inmunológico: activación directa** de mastocitos y basófilos, sin sensibilización previa, por lo que puede ocurrir en la primera exposición. Lo producen el **ejercicio**, el **frío** o el calor, los **opioides**, los AINE, los **medios de contraste** y el **etanol**.
3. **Idiopático:** sin causa identificable; obliga a buscar un desencadenante oculto o un trastorno mastocitario (mastocitosis sistémica, síndrome de activación mastocitaria).

Algunos agentes, como los medios de contraste, los AINE y los venenos, actúan por **más de un mecanismo**.

- Contraste normativo: la presentación agrupa los AINE, los biológicos y el contraste como mecanismo «no IgE por complemento o IgG». UpToDate ubica los AINE y el contraste sobre todo en la activación directa, y los anticuerpos monoclonales en la vía IgE, salvo el infliximab (IgG).

> **Dato de examen:** la reacción por contraste u opioides puede aparecer en la primera exposición porque no necesita sensibilización.

6. ¿Por qué la anafilaxia es impredecible y en cuánto tiempo puede matar? ●●○

Al inicio de un episodio no es posible prever su gravedad, su velocidad de progresión ni si será bifásico. Un cuadro leve puede resolverse por mediadores compensadores endógenos (adrenalina, angiotensina II, endotelina), pero otro puede progresar en minutos al compromiso respiratorio o cardiovascular.

En una serie de 164 muertes, la **mediana entre el inicio de los síntomas y el paro** fue de:

- **5 minutos** en la anafilaxia iatrogénica [anestésicos, fármacos intravenosos y contraste].
- **15 minutos** en la causada por veneno de insectos.
- **30 minutos** en la causada por alimentos.

La muerte se debe a **asfixia** por obstrucción de la vía aérea superior o inferior, o a **colapso cardiovascular**. Los factores de riesgo de muerte son la edad avanzada, la enfermedad cardiovascular previa y el **retraso de la adrenalina**.

> **Dato de examen:** la vía intravenosa mata más rápido (5 minutos); por eso la adrenalina se administra temprano y no se espera a que aparezca el choque.

II. Manifestaciones clínicas y criterios diagnósticos

Cuadro clínico

7. ¿Qué manifestaciones produce la anafilaxia y con qué frecuencia se afecta cada sistema? ●●●

La anafilaxia puede combinar unos 40 síntomas y signos. Los episodios repetidos en un mismo paciente suelen tener la misma gravedad y la misma secuencia que los previos.

Sistema	Frecuencia	Manifestaciones
Piel y mucosas	Hasta 90 %	Calor, eritema (*flushing*), prurito, urticaria generalizada, angioedema de labios, lengua y úvula, edema periorbitario
Respiratorio	Hasta 85 %	Rinorrea, estornudos, prurito faríngeo, disfonía, sensación de cierre de garganta, estridor, disnea, sibilancias, tos, cianosis
Gastrointestinal	Hasta 45 %	Náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal tipo cólico, disfagia
Cardiovascular	Hasta 45 %	Mareo, síncope, hipotonía (colapso), taquicardia o bradicardia, arritmia, dolor torácico, hipotensión, incontinencia, paro cardíaco
Neurológico	No consta	Ansiedad, **sensación de muerte inminente**, cefalea, confusión, convulsiones; en niños pequeños, cambio súbito de conducta
Otros	No consta	Prurito y eritema conjuntival, lagrimeo, sabor metálico, cólicos uterinos

> **Dato de examen:** la piel es lo más frecuente (90 %), seguida del aparato respiratorio (85 %); digestivo y cardiovascular rondan el 45 %.

8. ¿Por qué puede faltar la afectación cutánea y qué consecuencia tiene? ●●○

La piel no se afecta, o no se reconoce, en **hasta 10 %** de los episodios. Las causas son la resolución de la urticaria antes de llegar al hospital, la toma previa de un antihistamínico H1, la exploración sin desvestir al paciente y los campos quirúrgicos.

La consecuencia práctica es que la ausencia de urticaria **no descarta** anafilaxia. Por eso hay que preguntar dirigidamente por prurito o eritema al inicio y aplicar el criterio de la WAO que no exige piel (pregunta 11).

> **Dato de examen:** un paciente con broncoespasmo o hipotensión súbitos tras un alérgeno conocido tiene anafilaxia aunque no tenga lesiones cutáneas.

Criterios diagnósticos

9. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos NIAID/FAAN 2006? ●●●

Los propusieron en 2006 el National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID) y la Food Allergy and Anaphylaxis Network (FAAN). La anafilaxia es muy probable cuando se cumple **cualquiera de los tres**:

1. **Inicio agudo** (minutos a horas) con afectación de **piel, mucosas o ambas**, más al menos uno de los siguientes:
   - **compromiso respiratorio** (disnea, sibilancias, estridor, flujo espiratorio máximo reducido, hipoxemia);
   - **presión arterial (PA) reducida** o síntomas de disfunción de órgano (hipotonía, colapso, síncope, incontinencia).
2. **Dos o más** de los siguientes, poco después de la exposición a un alérgeno **probable** para ese paciente: afectación cutaneomucosa, compromiso respiratorio, PA reducida o síntomas asociados, y **síntomas gastrointestinales persistentes** (dolor abdominal tipo cólico, vómito).
3. **PA reducida** tras la exposición a un alérgeno **conocido** para ese paciente, aunque sea el único órgano afectado (por ejemplo, choque tras una picadura en un alérgico conocido).

En urgencias estos criterios mostraron una **sensibilidad de 95 % y una especificidad de 71 %** [detectan casi todos los casos a costa de algunos falsos positivos]. No sustituyen el juicio clínico: un

paciente con anafilaxia grave previa al cacahuate que presenta urticaria minutos después de ingerirlo debe recibir adrenalina aunque no cumpla criterios.

> **Dato de examen:** criterio 1 = piel más respiratorio o circulatorio; criterio 2 = dos sistemas tras alérgeno probable (el único que incluye lo digestivo); criterio 3 = hipotensión aislada tras alérgeno conocido.

10. ¿Cómo se define la hipotensión en adultos y en niños? ●●●

En **adultos y mayores de 10 años** se considera hipotensión una **PA sistólica (PAS) menor de 90 mmHg** o un **descenso mayor de 30 %** respecto de su basal. En **niños** se usa la PAS baja para la edad o el mismo descenso mayor de 30 %:

Edad	PAS baja
1 mes a 1 año	Menor de 70 mmHg
1 a 10 años	Menor de 70 mmHg + (2 × edad en años)
11 a 17 años	Menor de 90 mmHg

Por ejemplo, en un niño de 4 años el límite es 70 + 8 = 78 mmHg, de modo que una PAS de 75 mmHg [hipotensión] ya cumple el criterio.

La hipotensión puede pasar inadvertida si se mide muy temprano, cuando la taquicardia refleja la compensa; también si se mide después de la adrenalina o con un manguito demasiado pequeño.

> **Dato de examen:** en adultos, PAS menor de 90 mmHg o caída mayor de 30 %; en niños de 1 a 10 años, 70 + 2 × edad.

11. ¿Qué cambiaron los criterios de la WAO 2020? ●●●

La World Allergy Organization simplificó los tres criterios en **dos**, y la anafilaxia es muy probable si se cumple cualquiera:

1. **Inicio agudo** con afectación **cutaneomucosa simultánea**, más al menos uno de los siguientes:
   - compromiso **respiratorio**;
   - compromiso **circulatorio** (PA reducida o disfunción de órgano);
   - síntomas **gastrointestinales graves** (dolor tipo cólico intenso, vómito repetido), sobre todo tras alérgenos no alimentarios.
2. **Inicio agudo de hipotensión, broncoespasmo o afectación laríngea** tras la exposición a un alérgeno conocido o muy probable para ese paciente, **aun sin afectación cutánea**.

La **afectación laríngea** incluye estridor, cambios de voz y odinofagia. El broncoespasmo del criterio 2 excluye los síntomas bajos causados por alérgenos inhalados comunes o por la sola percepción de inhalar un alimento sin haberlo ingerido.

- Contraste normativo: el criterio 2 de la WAO acepta como anafilaxia el **broncoespasmo o el estridor aislados** tras un alérgeno conocido; en los criterios NIAID/FAAN, un solo órgano solo bastaba si era hipotensión.

> **Dato de examen:** WAO 2020 = dos criterios; el segundo no exige piel y admite hipotensión, broncoespasmo o compromiso laríngeo aislados.

12. ¿Cuáles son los errores más frecuentes al diagnosticar la anafilaxia? ●●○

La anafilaxia está infradiagnosticada. Los errores más frecuentes son:

- **Esperar la hipotensión**, aunque los criterios no la exigen y es poco frecuente en niños y en la anafilaxia por alimentos.
- **Confundirla con una crisis asmática** cuando se pasan por alto el prurito, la urticaria o el edema de labios.
- No reconocerla durante la anestesia, la sedación, la hemodiálisis o el parto, cuando el paciente no puede referir síntomas.
- Fijarse en un solo síntoma, como el vómito, sin preguntar por el prurito previo.

> **Dato de examen:** reconocerla antes del choque importa porque, una vez instaurado, la anafilaxia responde peor a la adrenalina.

III. Choque anafiláctico, factores de gravedad, laboratorio y diagnóstico diferencial

Choque anafiláctico

13. ¿Qué es el choque anafiláctico y qué tipo de choque es? ●●●

El **choque anafiláctico** es la anafilaxia acompañada de **hipoperfusión tisular**. Es ante todo un choque **distributivo**: la vasodilatación generalizada reduce la resistencia vascular y la PA, y la perfusión de los órganos cae.

Al mismo tiempo tiene un componente **hipovolémico**, porque el aumento de la permeabilidad capilar desplaza volumen al tercer espacio. En un caso documentado por la AHA 2025, el 73 % del líquido administrado se extravasó; por eso los cristaloides son parte del tratamiento del choque y del paro por anafilaxia.

- Contraste normativo: la presentación lo define solo como distributivo, mientras que UpToDate y la AHA 2025 lo describen como **distributivo e hipovolémico**. †Puede sumarse un componente cardiogénico por depresión miocárdica o por un síndrome coronario alérgico (**síndrome de Kounis**, que la AHA 2025 menciona sin desarrollarlo).

> **Dato de examen:** anafilaxia más hipoperfusión igual a choque anafiláctico, distributivo e hipovolémico a la vez.

Factores de gravedad

14. ¿Qué comorbilidades se asocian con anafilaxia grave o mortal? ●●●

Los factores de mal pronóstico más importantes son el **asma**, la **enfermedad cardiovascular**, la **edad avanzada** y que el desencadenante sea un **fármaco**.

- **Asma persistente**, sobre todo mal controlada en adolescentes y adultos jóvenes [principal factor de muerte en este grupo].
- **Enfermedad cardiovascular** (cardiopatía isquémica, hipertensiva, miocardiopatía) en personas de mediana edad y mayores.
- **Otras neumopatías**, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la intersticial o la neumonía, en adultos mayores.
- **Trastornos mastocitarios**: mastocitosis sistémica y síndrome de activación mastocitaria.

> **Dato de examen:** asma en el joven y cardiopatía en el adulto mayor son los dos perfiles de anafilaxia mortal.

15. ¿Qué fármacos agravan la anafilaxia o dificultan su tratamiento? ●●●

Varios fármacos de uso crónico aumentan la gravedad o bloquean la respuesta compensadora y la respuesta a la adrenalina.

Fármaco	Efecto
Betabloqueadores (orales o en colirio)	Reducen la respuesta broncodilatadora y cardiovascular a la adrenalina; dejan sin oposición el efecto alfa, con riesgo de hipertensión paradójica. Se trata con **glucagón** (pregunta 29)
Alfabloqueadores	Disminuyen el efecto vasoconstrictor alfa de la adrenalina endógena y exógena
Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA)	Bloquean la angiotensina II, que es un mecanismo compensador, e impiden degradar las cininas, que agravan los síntomas
Antagonistas del receptor de angiotensina II (ARA II)	Interfieren con la respuesta compensadora
Antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la monoaminooxidasa, estimulantes y cocaína	Potencian los efectos adversos cardiovasculares de la adrenalina

El uso conjunto de antihipertensivos (betabloqueadores, IECA, calcioantagonistas, ARA II o diuréticos) se asoció con más órganos afectados y más hospitalizaciones; la combinación de IECA y betabloqueador aumentó la gravedad. Aun así, la evidencia es de baja calidad y el beneficio de estos fármacos suele superar el riesgo, por lo que no se suspenden de rutina.

> **Dato de examen:** el paciente con betabloqueador que no responde a la adrenalina recibe glucagón.

16. ¿Qué son los cofactores y cuáles son los más importantes? ●●○

Los **cofactores** son condiciones que **disminuyen el umbral de desgranulación** del mastocito, de modo que una dosis menor de alérgeno provoca una reacción más grave. Los principales son el **ejercicio**, el **alcohol**, los **AINE**, los opioides, la **infección aguda** o la fiebre, el **estrés**, la alteración de la rutina y el **periodo premenstrual**.

Salvo el ejercicio, ninguno se ha estudiado de forma sistemática. El etanol, los AINE y los opioides actúan, además, por activación mastocitaria directa.

> **Dato de examen:** un alérgeno tolerado en reposo puede causar anafilaxia si se combina con ejercicio, AINE o alcohol.

Laboratorio

17. ¿Qué estudios de laboratorio apoyan el diagnóstico y cuándo deben tomarse? ●●●

La anafilaxia es un **diagnóstico clínico** y el tratamiento **nunca espera** al laboratorio. Los mediadores solo sirven para confirmar después el episodio y para descartar otras causas de colapso, y deben extraerse pronto porque su elevación es transitoria.

1. **Triptasa total sérica o plasmática:** valor normal de **1 a 11,4 ng/mL**. Lo óptimo es extraerla entre los **15 minutos y las 3 horas** del inicio, aunque puede seguir elevada 6 horas o más. La **triptasa basal** se mide al menos **24 horas después** de que ceden los síntomas.
2. **Histamina plasmática:** alcanza su pico a los **5 a 15 minutos** y vuelve a la normalidad hacia los **60 minutos**. Se mide en plasma, no en suero, con aguja de calibre grueso, en frío, centrifugada y congelada de inmediato. Por su vida tan corta, es útil sobre todo cuando la reacción ocurre dentro del hospital.
3. **Metabolitos de histamina en orina de 24 horas**, iniciada cuanto antes: su elevación dura más que la plasmática.

- Contraste normativo: el texto de UpToDate fija la ventana óptima de la triptasa entre 15 minutos y 3 horas, pero su tabla de recolección indica **30 minutos a 6 horas**, con un óptimo de 30 minutos a 2 horas. La presentación repite la medición a las 12–24 horas, mientras que UpToDate exige al menos 24 horas tras la resolución para el valor basal.

> **Dato de examen:** histamina, 5–15 minutos (máximo 60); triptasa, 15 minutos a 3 horas, y basal a las 24 horas o más.

18. ¿Cómo se interpreta la triptasa? ●●○

Una triptasa **normal no descarta** anafilaxia: en un estudio no se elevó en 37 % de los casos, y rara vez sube en la anafilaxia por alimentos o en pacientes sin hipotensión. Se eleva más en la causada por **venenos y fármacos** y cuando hay **hipotensión**.

Más útil que un valor aislado es el **ascenso sobre la basal**. En niños, una triptasa aguda **mayor o igual a 2 + 1,2 × basal** apoyó el diagnóstico. Por ejemplo, con basal de 5 ng/mL el umbral es 2 + 6 = 8 ng/mL,

de modo que una triptasa aguda de 10 ng/mL [dentro del rango normal, pero significativa para ese paciente] confirma la desgranulación.

Si la triptasa sigue elevada **24 horas o más** después de la resolución, el paciente se envía a alergología para estudiar una **mastocitosis sistémica** o un síndrome de activación mastocitaria. Otras causas de elevación son la alfa-triptasemia hereditaria (alrededor de 5 % de las personas sanas), los síndromes mieloproliferativos y el choque no anafiláctico.

> **Dato de examen:** triptasa basal persistentemente elevada orienta a mastocitosis.

Diagnóstico diferencial

19. ¿Con qué cuadros se confunde la anafilaxia y cómo se distinguen? ●●○

Existen unos 40 diagnósticos diferenciales; los **cuatro más frecuentes** son la urticaria o el angioedema agudos generalizados, la crisis asmática, el síncope vasovagal y la crisis de pánico.

Cuadro	Lo que lo distingue de la anafilaxia
Urticaria o angioedema aislados	Solo piel, sin compromiso respiratorio, circulatorio ni digestivo grave
Crisis asmática	Sin prurito, urticaria ni hipotensión; ojo: el asma también puede ser parte de una anafilaxia
Síncope vasovagal	†Bradicardia, palidez, sudoración y náusea, sin prurito ni urticaria; mejora rápido en decúbito
Crisis de pánico	†Hiperventilación y parestesias, sin urticaria, sibilancias ni hipotensión reales
Otros choques	Hipovolémico, cardiogénico, séptico u obstructivo (tromboembolia pulmonar, neumotórax a tensión, taponamiento)
Síndromes con rubor	Síndrome carcinoide, síndrome del hombre rojo por vancomicina, carcinoma medular de tiroides
Síndromes posprandiales	Escombroidosis [histamina del pescado mal conservado], anisakiasis, intoxicación alimentaria
Eventos respiratorios o neurológicos	Cuerpo extraño (sobre todo en niños), disfunción de cuerdas vocales, epiglotitis, convulsión, evento vascular cerebral

> **Dato de examen:** el síncope vasovagal cursa con bradicardia y palidez; la anafilaxia, de forma típica, con taquicardia y eritema o urticaria.

IV. Tratamiento inicial: ABCDE, posición y adrenalina

Primeras acciones

20. ¿Cuál es la secuencia inicial ante la sospecha de anafilaxia? ●●●

La prioridad es **retirar el desencadenante** y administrar **adrenalina intramuscular (IM) de inmediato**. El resto de las medidas se hace en paralelo, sin retrasarla.

1. **Retirar el alérgeno** si es posible: suspender la infusión del fármaco o del contraste †y retirar el aguijón.
2. **Pedir ayuda** y valorar con la secuencia **ABCDE**, que en la anafilaxia se adapta así:

    - **A (vía aérea):** edema de lengua o úvula, disfonía y estridor [riesgo de obstrucción alta].
    - **B (ventilación):** sibilancias, trabajo respiratorio y saturación de oxígeno (SpO_2).
    - **C (circulación):** PA, frecuencia cardíaca, llenado capilar y perfusión.
    - **D (estado neurológico):** nivel de conciencia y pupilas.
    - **E (exposición):** desvestir para buscar urticaria y prevenir la hipotermia.
3. **Adrenalina IM** 0,01 mg/kg en la cara anterolateral del muslo (pregunta 23).
4. **Posición** según el cuadro (pregunta 21).
5. **Oxígeno** con mascarilla con reservorio, **monitor** y **acceso venoso**.
6. **Cristaloides** si hay hipotensión (pregunta 25).
7. **Reevaluar el ABCDE**: si el paciente se estabiliza, queda en observación; si no, se pasa a la siguiente línea (pregunta 30).

- Contraste normativo: la tabla ABCDE de la presentación corresponde a la versión de trauma (control cervical, control de hemorragias y transfusión), que no aplica a la anafilaxia.

> **Dato de examen:** el primer fármaco es la adrenalina IM, no el antihistamínico ni el corticoide.

21. ¿En qué posición se coloca al paciente? ●●●

La posición depende del problema dominante.

Situación	Posición	Motivo
Con disnea	**Semisentado a 45°**	Facilita la ventilación
Sin disnea, estable	**Decúbito supino** plano	Conserva el retorno venoso
Hipotensión profunda o choque	**Decúbito supino con miembros inferiores elevados**	Autotransfusión por mayor retorno venoso
Embarazo	**Decúbito lateral izquierdo**	Evita que el útero comprima la vena cava inferior

†El paciente no debe incorporarse ni ponerse de pie de golpe: el cambio postural brusco puede vaciar el ventrículo y precipitar el paro.

> **Dato de examen:** hipotenso en supino con piernas elevadas, disneico semisentado, embarazada en lateral izquierdo.

Adrenalina

22. ¿Por qué la adrenalina es el tratamiento de primera línea? ●●●

La **adrenalina** (epinefrina) es una amina simpaticomimética y el único fármaco que revierte a la vez todos los mecanismos que matan en la anafilaxia.

- **Efecto alfa-1:** vasoconstricción, aumento de la resistencia vascular y de la PA, y menor edema de mucosas y de la vía aérea superior.
- **Efecto beta-1:** aumento de la contractilidad y de la frecuencia cardíaca (efectos inotrópico y cronotrópico positivos).
- **Efecto beta-2:** broncodilatación †y menor liberación de mediadores por el mastocito.

Los antihistamínicos y los corticoides **no salvan la vida** y su uso excesivo retrasa la adrenalina. †En la anafilaxia no existen contraindicaciones absolutas para la adrenalina, ni siquiera en el anciano o en el

cardiópata.

> **Dato de examen:** la causa evitable de muerte más citada es el retraso de la adrenalina.

23. ¿Cómo se administra la adrenalina intramuscular? ●●●

Se usa la presentación de **1 mg/mL** (1:1000), sin diluir.

1. **Dosis: 0,01 mg/kg**, equivalente a 0,01 mL/kg.
2. **Dosis máxima: 0,5 mg** por dosis en adultos †y 0,3 mg en niños prepúberes.
3. **Sitio: vasto lateral**, en la cara anterolateral del muslo, †porque alcanza el pico plasmático más rápido que la vía subcutánea o el deltoides.
4. **Repetición:** cada **5 a 15 minutos** si no hay respuesta; el algoritmo pediátrico la repite a los 5 minutos.

Por ejemplo, un niño de 20 kg recibe 0,2 mg (0,2 mL) y un adulto de 70 kg recibe 0,5 mg (0,5 mL), porque el cálculo de 0,7 mg supera el máximo. †Los autoinyectores comerciales vienen en 0,15, 0,3 y 0,5 mg.

- Contraste normativo: la diapositiva de adrenalina IM indica «máximo 0,5 mg/kg/dosis», lo que es un **error**: en un adulto de 70 kg equivaldría a 35 mg [70 veces la dosis máxima]. El algoritmo de la misma presentación dice correctamente «máx. 0,5 mg».

> **Dato de examen:** adrenalina 1 mg/mL, 0,01 mg/kg IM en el vasto lateral, máximo 0,5 mg, repetir cada 5–15 minutos.

24. ¿Cuándo se usa la adrenalina intravenosa y cómo se prepara la infusión? ●●●

La adrenalina intravenosa (IV) se reserva para el **choque o la anafilaxia que no responden** a dosis repetidas de adrenalina IM y líquidos. Se administra **solo en el hospital**, con monitorización continua y personal capacitado.

1. **Preparación:** 1 mg de adrenalina 1:1000 en **100 mL de solución salina 0,9 %** [concentración de 10 µg/mL].
2. **Equivalencia: 1 mL/h = 0,17 µg/min**, porque 10 µg repartidos en 60 minutos dan 0,167 µg/min.
3. **Dosis: 0,1 a 1 µg/kg/min** en infusión continua, titulada según la respuesta.
4. **Nunca en bolo** fuera del paro cardíaco, por el riesgo de arritmias, crisis hipertensiva e isquemia miocárdica.

Por ejemplo, un niño de 20 kg a 0,1 µg/kg/min necesita 2 µg/min, es decir, 120 µg/h o **12 mL/h** de esa dilución. Un adulto de 70 kg a la misma dosis necesita 7 µg/min, es decir, **42 mL/h**.

- Contraste normativo: el rango de 0,1 a 1 µg/kg/min procede del protocolo pediátrico de la SEUP. †En adultos la infusión suele expresarse en µg/min y se titula de forma habitual entre 1 y 10 µg/min.
- En el **paro cardíaco** sí se usa el bolo: **1 mg IV o intraósea (IO) cada 3 a 5 minutos** (pregunta 50).

> **Dato de examen:** 1 mg en 100 mL; 1 mL/h equivale a 0,17 µg/min; nunca en bolo salvo en paro.

25. ¿Qué papel tienen el oxígeno y los líquidos? ●●○

Todo paciente con anafilaxia grave recibe **oxígeno a alto flujo** con mascarilla con reservorio. Si hay hipotensión o choque, se coloca un **segundo acceso venoso o un acceso IO** y se administra un **bolo de cristaloide isotónico de 20 mL/kg**, que se repite si no hay respuesta a los 5 minutos.

Los líquidos compensan la fuga capilar y potencian a la adrenalina. La AHA 2025 considera razonable la reanimación con líquidos isotónicos incluso en el paro cardíaco por anafilaxia.

- Contraste normativo: el bolo de 20 mL/kg es la dosis pediátrica de la SEUP. †En adultos se suelen infundir 1 a 2 L de cristaloide rápido, a razón de 5 a 10 mL/kg en los primeros 5 a 10 minutos.

> **Dato de examen:** choque anafiláctico igual a adrenalina más volumen; la adrenalina sin volumen falla porque el líquido se fuga al tercer espacio.

V. Tratamiento adyuvante, algoritmo por líneas, evolución y alta

Adyuvantes

26. ¿Qué papel tienen los antihistamínicos? ●●●

Los antihistamínicos son tratamiento **de segunda línea** y **no sustituyen a la adrenalina**: alivian el prurito, la urticaria y la rinorrea, pero no revierten la hipotensión ni la obstrucción de la vía aérea. Se dan una vez estabilizado el paciente.

La presentación usa **dexclorfeniramina IV** a **0,15 mg/kg cada 6 a 8 horas**, con un **máximo de 5 mg por dosis**, sin diluir y en bolo lento. Por ejemplo, un niño de 20 kg recibe 3 mg; un adulto recibe el máximo de 5 mg.

Los antihistamínicos H1 sedantes pueden, además, enmascarar la piel o alterar la conciencia y dificultar el reconocimiento de la anafilaxia.

> **Dato de examen:** el antihistamínico trata la piel, no el choque; nunca va antes que la adrenalina.

27. ¿Qué papel tienen los corticoides? ●●○

Los corticoides tardan horas en actuar, por lo que **no tienen efecto en la fase aguda** y no salvan la vida. Se usan sobre todo cuando hay broncoespasmo o asma asociada.

Fármaco	Dosis pediátrica (SEUP)	Administración
Hidrocortisona IV	10–15 mg/kg, máximo 500 mg	Diluir 50 mg en 1 mL de solución salina y pasar lento
Metilprednisolona IV	1–2 mg/kg/dosis; después 0,5–2 mg/kg/día en 3 dosis, máximo 120 mg/día	Reconstituir con su disolvente y pasar en bolo

- Contraste normativo: la presentación los incluye para «valorar» al final del algoritmo. †La WAO 2020 y las guías posteriores advierten que no previenen de forma demostrada la reacción bifásica y desaconsejan usarlos con ese único fin.

> **Dato de examen:** corticoides igual a efecto tardío; no sustituyen la adrenalina ni evitan la reacción bifásica.

28. ¿Cómo se tratan el broncoespasmo y el estridor que persisten tras la adrenalina IM? ●●●

Ambos se tratan con fármacos inhalados que se suman a la adrenalina IM, nunca la reemplazan.

1. **Broncoespasmo** (obstrucción de la vía aérea inferior): **salbutamol** en inhalador de dosis medida (IDM) de **5 a 10 disparos**, o nebulizado a **0,15 mg/kg**, diluido con solución salina hasta 2–2,5 mL. El algoritmo lo simplifica en **2,5 mg en menores de 20 kg** y **5 mg en mayores de 20 kg**.
2. **Estridor** (obstrucción de la vía aérea superior): **adrenalina nebulizada** a **0,5 mg/kg**, con un **máximo de 5 mg**. Con la ampolla de 1 mg/mL equivale a 0,5 mL/kg, hasta 5 mL. Por ejemplo, un lactante de 8 kg recibe 4 mg (4 mL), y cualquier niño de 10 kg o más recibe el máximo de 5 mg.

Si no hay respuesta en 5 minutos, se repiten los broncodilatadores junto con la adrenalina IM.

> **Dato de examen:** sibilancias igual a salbutamol; estridor igual a adrenalina nebulizada; ambos después de la adrenalina IM.

29. ¿Cuándo y cómo se usa el glucagón? ●●●

El **glucagón** se indica en la anafilaxia **refractaria a la adrenalina** en pacientes que toman **betabloqueadores**. †Actúa porque activa la adenilato ciclasa por una vía independiente de los receptores beta, lo que eleva el AMP cíclico y mejora la contractilidad y la frecuencia cardíaca.

- **Dosis pediátrica: 20–30 µg/kg IV** (máximo 1 mg) y después infusión de **5–15 µg/min**.
- **Dosis en adultos: 1–5 mg IV**, según la AHA 2025, †en unos 5 minutos.
- **Preparación:** inyectar 1 mL de agua estéril en el vial con el liofilizado, agitar, extraer y usar de inmediato.

†Su efecto adverso más frecuente es el **vómito**, por lo que hay que proteger la vía aérea del paciente con conciencia disminuida.

> **Dato de examen:** betabloqueado que no responde a adrenalina igual a glucagón.

Algoritmo por líneas

30. ¿Cómo se organiza el algoritmo de actuación ante la sospecha de anafilaxia? ●●●

El algoritmo de la presentación, tomado de la SEUP, clasifica primero al paciente como **inestable** (alteración del ABCDE) o **estable**, y escala el tratamiento por líneas cada **5 minutos** sin respuesta.

1. **Primera línea en el paciente inestable:**
   - retirar el alérgeno;
   - decúbito supino, salvo dificultad respiratoria;
   - oxígeno con mascarilla con reservorio, monitor y acceso venoso;
   - **adrenalina IM 0,01 mg/kg (máximo 0,5 mg)** en la cara anterolateral del muslo;
   - reevaluar el ABCDE y, si se estabiliza, dejar en observación.
2. **Primera línea en el paciente estable:** valorar la adrenalina IM si cumple criterios de anafilaxia, sobre todo con **reacción grave previa**, **exposición a un alérgeno conocido** o **asma** concomitante; después, observación.

3. **Segunda línea en el paciente que sigue inestable**, según el problema dominante:
    - **choque descompensado:** segundo acceso venoso o IO y expansión con solución salina 20 mL/kg;
    - **estridor:** adrenalina nebulizada;
    - **broncoespasmo:** salbutamol inhalado o nebulizado;
    - si no hay respuesta en 5 minutos, repetir la adrenalina IM, los líquidos y los broncodilatadores.
4. **Tercera línea**, si a los 5 minutos persiste la inestabilidad: preparar la **infusión de adrenalina** o de glucagón, preparar la **secuencia rápida de intubación** y avisar a la unidad de cuidados intensivos.
5. **Cierre:** antihistamínicos para los síntomas cutáneos, valorar corticoides, **observar 6 a 12 horas** por el riesgo de reacción bifásica y dar de alta con recomendaciones y control en alergología.

> **Dato de examen:** la adrenalina IM es el primer paso en el paciente inestable; la infusión IV y la intubación quedan para la tercera línea.

Evolución, observación y alta

31. ¿Qué es la reacción bifásica y quién tiene más riesgo de presentarla? ●●●

La **anafilaxia bifásica** es la **recurrencia de síntomas** que cumplen criterios de anafilaxia después de la aparente resolución del episodio inicial, **sin nueva exposición** al desencadenante.

- **Frecuencia:** cerca de **5 %** de los casos según UpToDate; la presentación da un rango de 1 a 20 %.
- **Momento:** entre **1 y 48 horas** tras la resolución, casi siempre en las primeras **12 horas**.
- **Factores de riesgo:** presentación inicial **grave** (choque o compromiso respiratorio grave), necesidad de **dos o más dosis de adrenalina** y **retraso de la primera dosis** más de 30 a 60 minutos.
- Contraste normativo: la presentación ubica la recurrencia entre 1 y 12 horas, con casos hasta las 72 horas; UpToDate la define entre 1 y 48 horas.

> **Dato de examen:** reacción bifásica = recurrencia sin reexposición, en general en las primeras 12 horas; más probable si hubo choque o se requirieron dos o más dosis de adrenalina.

32. ¿Qué otros patrones evolutivos tiene la anafilaxia? ●●○

Patrón	Definición
Unifásica	La más frecuente (cerca de 95 %): alcanza su pico en horas y se resuelve, sola o con tratamiento, en pocas horas
Bifásica	Recurrencia sin reexposición entre 1 y 48 horas después (pregunta 31)
Prolongada o persistente	Dura horas o días sin resolverse por completo
Refractaria	Persiste a pesar de **tres o más dosis adecuadas** de adrenalina o de una infusión IV, junto con el tratamiento de soporte
Tardía	Comienza horas después de la exposición, como en el **síndrome alfa-gal** por alergia a la carne roja

> **Dato de examen:** anafilaxia refractaria = sin respuesta a tres o más dosis de adrenalina o a la infusión IV.

33. ¿Cuánto tiempo se observa al paciente y con qué indicaciones se da de alta? ●●●

La presentación indica **observar de 6 a 12 horas** tras la resolución por el riesgo de reacción bifásica. †Las guías de 2020 aceptan una observación más corta (alrededor de 1 hora) en la reacción leve que respondió a una sola dosis, y una más larga o el ingreso cuando hubo choque, dos o más dosis de adrenalina o retraso de esta.

Al alta, el paciente debe salir con:

1. †**Prescripción de autoinyector de adrenalina**, idealmente dos, y entrenamiento en su uso.
2. †**Plan de acción por escrito** y medidas para evitar el desencadenante identificado.
3. **Derivación a alergología** para confirmar la causa; en niños, control en alergología infantil.
4. Medición de la **triptasa basal** si la aguda estaba elevada o hay sospecha de trastorno mastocitario.
5. †Revisión de los betabloqueadores e IECA con su médico tratante.

> **Dato de examen:** observar 6–12 horas y nunca dar de alta sin adrenalina autoinyectable ni derivación a alergología.

Paro cardíaco por anafilaxia

34. ¿Qué recomienda la AHA 2025 para el paro cardíaco causado por anafilaxia? ●●○

El paro por anafilaxia se trata con el **soporte vital avanzado estándar** (bloques VII y VIII), al que se suman medidas específicas. Ninguna recomendación tiene ensayos clínicos; todas se basan en series de casos y opinión de expertos.

Recomendación	Clase
Reanimación con **líquidos isotónicos IV**, porque la extravasación de volumen es una causa reversible	2a [razonable]
RCP extracorpórea (ECPR) si el paro es refractario a los fármacos	2a [razonable]
Glucagón (1–5 mg IV en adultos; 20–30 µg/kg, máximo 1 mg, en niños) si toma betabloqueadores y no responde a los fármacos estándar	2b [podría considerarse]
Sugammadex en la anafilaxia por rocuronio	2b [eficacia incierta]
Adrenalina IM a dosis de anafilaxia durante el paro	2b [eficacia incierta]

La adrenalina IM a dosis de anafilaxia alcanza concentraciones más bajas y tardías que la IV o IO, por lo que puede ser **insuficiente** en el paro. Una vez en paro, se pasa al **bolo de 1 mg IV o IO cada 3 a 5**

minutos. La anafilaxia por bloqueadores neuromusculares que termina en paro tiene una mortalidad de 34,7 % aun con soporte vital avanzado adecuado.

> **Dato de examen:** en el paro por anafilaxia, la adrenalina deja de ser IM y pasa a ser IV o IO en bolo, junto con líquidos isotónicos.

VI. RCPIH: reconocimiento, cadena de supervivencia y equipo

Contexto y cadena de supervivencia

35. ¿Qué es el paro cardíaco intrahospitalario y en qué se diferencia del extrahospitalario? ●●○

La **reanimación cardiopulmonar intrahospitalaria (RCPIH)** es la atención del **paro cardíaco intrahospitalario (PCIH)**, que afecta a cerca del **1,2 % de los adultos hospitalizados** en Estados Unidos. Sus resultados son **mejores** que los del paro extrahospitalario (PCEH) y siguen mejorando, porque ocurre ante personal entrenado, con monitor y desfibrilador cerca.

En el PCEH, en cambio, menos de 40 % de los adultos recibe RCP de un testigo lego y en menos de 12 % se usa un desfibrilador externo automático (DEA) antes de que llegue el servicio de emergencias; su supervivencia está estancada desde 2012.

> **Dato de examen:** el PCIH tiene mejor pronóstico que el PCEH, y en el hospital la prioridad es prevenirlo.

36. ¿Cuáles son los eslabones de la cadena de supervivencia del PCIH y en qué difiere de la del PCEH? ●●●

La AHA 2020 define **seis eslabones** para el adulto con PCIH:

1. **Reconocimiento temprano y prevención.**
2. **Activación del sistema de respuesta a emergencias** (código azul).
3. **RCP de alta calidad.**
4. **Desfibrilación.**
5. **Cuidados posparo cardíaco.**
6. **Recuperación**, añadido en 2020.

La del PCEH †empieza por la activación del sistema de emergencias e incluye un eslabón de **reanimación avanzada** por el servicio de emergencias, en lugar del de prevención. La diferencia refleja que en el hospital muchos paros se pueden anticipar por el deterioro previo del paciente.

La **recuperación** se añadió porque continúa mucho después del alta e incluye la rehabilitación física, neurológica, cardiopulmonar y cognitiva, la planificación multidisciplinaria del alta y la evaluación de ansiedad, depresión, estrés postraumático y fatiga en el paciente y sus cuidadores.

> **Dato de examen:** la cadena intrahospitalaria empieza con prevención y reconocimiento temprano; la recuperación es el sexto eslabón desde 2020.

37. ¿Cómo se previene y se reconoce el paro en el hospital? ●●○

La **prevención** se apoya en los **sistemas de puntuación de alerta temprana** y en los **equipos de respuesta rápida**, que pueden evitar paros en adultos y niños, aunque todavía no se sabe qué componentes explican el beneficio.

El **reconocimiento** se basa en un paciente que **no responde**, **no respira o solo jadea** y **no tiene pulso**. El profesional de salud no debe tardar **más de 10 segundos** en buscar el pulso; si no lo siente con certeza, activa el código azul e inicia compresiones. El reanimador lego no busca pulso: la AHA 2020 le recomienda iniciar RCP ante la sospecha, porque el daño de comprimir a quien no está en paro es bajo.

> **Dato de examen:** no responde, no respira con normalidad y sin pulso en 10 segundos o menos igual a código azul y compresiones.

Trabajo en equipo

38. ¿Qué funciones tiene un equipo de reanimación de alto rendimiento de seis personas? ●●●

El equipo se organiza en un **triángulo de reanimación** alrededor del paciente y en tres **funciones de liderazgo**.

Función	Tareas
Compresor	Evalúa al paciente y comprime; se cambia **cada 2 minutos** o antes si se cansa
Monitor, desfibrilador y supervisor de RCP	Trae y opera el DEA o el monitor desfibrilador, lo coloca a la vista del líder y vigila la calidad de la RCP
Vía aérea	Abre la vía aérea, ventila con bolsa mascarilla y coloca los dispositivos de vía aérea
Líder del equipo	Asigna funciones, toma las decisiones de tratamiento, retroalimenta al equipo y asume las tareas no asignadas
Medicamentos IV o IO	Proveedor de soporte avanzado: obtiene el acceso y administra los fármacos
Encargado del registro	Anota la hora de cada intervención y fármaco, avisa cuándo toca el siguiente y registra la frecuencia y duración de las pausas

Ningún miembro abandona el triángulo, salvo para alternar compresores o por su propia seguridad.

> **Dato de examen:** el triángulo es compresor, vía aérea y monitor desfibrilador; el líder dirige y no debería ocupar una tarea manual.

39. ¿Cómo debe comunicarse el equipo durante la reanimación? ●●●

Se usa la **comunicación en asa cerrada**, que tiene tres pasos:

1. El **líder da una orden** clara a un miembro identificado: «Miembro X, prepare una nueva dosis de adrenalina, por favor».
2. El **miembro confirma** que la recibió: «Entendido, preparo una nueva dosis de adrenalina».
3. El **líder confirma que la tarea se completó** antes de asignarle otra a ese miembro.

†La AHA completa la dinámica de equipo con mensajes claros, funciones definidas, conocimiento de las propias limitaciones, intercambio de información, respeto mutuo, intervención constructiva ante un error y resúmenes periódicos del líder.

> **Dato de examen:** asa cerrada = orden, confirmación de recepción y confirmación de que se ejecutó.

40. ¿Qué aportan el *debriefing* y los registros de paro? ●○○

El ***debriefing* estructurado** después de una reanimación mejora el desempeño del equipo en las siguientes y ofrece apoyo emocional a quienes participaron, que pueden presentar ansiedad o estrés postraumático. Los **registros de datos** del paro (en el hospital, el registro Get With The Guidelines-Resuscitation) mejoran los procesos y la supervivencia de las instituciones que participan.

> **Dato de examen:** el *debriefing* es una recomendación nueva de la AHA 2020 para reanimadores legos, servicios de emergencia y personal hospitalario.

VII. RCP de alta calidad, ritmos y desfibrilación

Compresiones y ventilación

41. ¿Cuáles son los componentes de la RCP de alta calidad en el adulto? ●●●

La RCP de alta calidad es el eslabón que más depende del equipo y se define por parámetros concretos:

1. **Frecuencia: 100 a 120 compresiones por minuto**.
2. **Profundidad: al menos 5 cm** (2 pulgadas), †sin superar 6 cm.
3. **Expansión torácica completa** entre compresiones, sin apoyarse en el tórax.
4. **Minimizar las interrupciones**; la verificación del ritmo dura menos de 10 segundos.
5. **Evitar la ventilación excesiva**, que eleva la presión intratorácica y reduce el retorno venoso.
6. **Relación 30:2** sin dispositivo avanzado de vía aérea.
7. Con **dispositivo avanzado** (tubo endotraqueal o supraglótico): **compresiones continuas** y **una ventilación cada 6 segundos** (10 por minuto).
8. **Cambiar de compresor cada 2 minutos**, o antes si se cansa, con el relevo ya preparado.

- Contraste normativo: la diapositiva de RCP de alta calidad indica «120 cpm» y «5 cm» como valores fijos; el algoritmo AHA de la misma presentación da el rango correcto de **100 a 120 por minuto** y **al menos 5 cm**. Para el dispositivo avanzado, la diapositiva solo dice «2 minutos por ciclo» y omite las compresiones continuas con una ventilación cada 6 segundos.

> **Dato de examen:** 100–120 por minuto, al menos 5 cm, 30:2 sin vía aérea avanzada y 1 ventilación cada 6 segundos con ella.

42. ¿Cómo se vigila la calidad de la RCP durante la reanimación? ●●○

La AHA 2020 recomienda medir la calidad en tiempo real con dos herramientas:

- **Dispositivos de retroalimentación audiovisual**: en un ensayo en PCIH, la retroalimentación acústica de profundidad y expansión aumentó 25 % la supervivencia al alta.
- **Parámetros fisiológicos**, cuando hay tubo endotraqueal o línea arterial:
  - **presión parcial de CO_2 al final de la espiración ($PETCO_2$)** de al menos **10 mmHg**, idealmente **20 mmHg o más** [compresiones que generan gasto cardíaco suficiente]; si es baja o desciende, se corrige la técnica o se cambia de compresor;
  - **presión arterial diastólica** en la línea arterial; en niños se asoció con mejor resultado cuando era de al menos 25 mmHg en lactantes y 30 mmHg en niños mayores.

> **Dato de examen:** $PETCO_2$ menor de 10 mmHg durante la RCP indica compresiones de mala calidad.

Ritmos de paro

43. ¿Cuáles son los ritmos de paro y cuáles son desfibrilables? ●●●

Al conectar el monitor se verifica el ritmo en **menos de 10 segundos** y se clasifica en uno de dos grupos.

Grupo	Ritmo	†Aspecto en el monitor
Desfibrilable	**Fibrilación ventricular (FV)**	Ondulaciones caóticas e irregulares, sin complejos QRS identificables
Desfibrilable	**Taquicardia ventricular sin pulso (TVSP)**	QRS anchos, regulares y rápidos, sin pulso palpable
No desfibrilable	**Actividad eléctrica sin pulso (AESP)**	Cualquier ritmo organizado sin pulso palpable
No desfibrilable	**Asistolia**	Línea plana; †confirmar en dos derivaciones y revisar ganancia y cables

> **Dato de examen:** se desfibrilan la FV y la TV sin pulso; la AESP y la asistolia se tratan con RCP y adrenalina inmediata.

44. ¿Cuándo se busca el pulso durante la verificación del ritmo? ●●○

El pulso **solo se palpa si el monitor muestra un ritmo organizado**, porque solo entonces cabe la duda entre una AESP y el retorno de la circulación espontánea (RCE), o entre una taquicardia ventricular (TV) con pulso y otra sin pulso. **Nunca se busca en la asistolia ni en la FV**, que por definición no generan pulso; buscarlo solo prolonga la pausa.

- Contraste normativo: la tabla de esa diapositiva de la presentación deja en cada columna un solo ritmo (TVSP y AESP); su idea correcta es que estos son los ritmos organizados en los que se palpa el pulso, no que sean los únicos ritmos de paro.

> **Dato de examen:** ritmo organizado en el monitor igual a palpar pulso en 10 segundos o menos; FV o asistolia igual a seguir comprimiendo.

Desfibrilación y algoritmo

45. ¿Cómo se desfibrila de forma segura y eficaz? ●●●

La desfibrilación temprana es el tratamiento definitivo de la FV y la TVSP; cada pausa antes de la descarga reduce su éxito.

1. **Energía:** con el **desfibrilador bifásico**, la recomendada por el fabricante, en general **120 a 200 J**; si se desconoce, la máxima disponible. Las descargas siguientes son iguales o de mayor energía. Con el **monofásico**, **360 J**.
2. **Precarga:** cargar el desfibrilador **15 segundos antes** del análisis, al minuto 1:45 de cada ciclo, para que la descarga siga de inmediato a la verificación del ritmo.
3. **Posición de los parches:** uno **paraesternal derecho**, bajo la clavícula, y otro en el **ápex**, en la línea axilar media izquierda †(anterolateral); la posición anteroposterior es una alternativa.
4. **Seguridad:** †anunciar la descarga, comprobar que nadie toque al paciente y retirar la fuente de oxígeno.
5. **Después de la descarga:** reanudar **de inmediato las compresiones durante 2 minutos**, sin buscar pulso ni mirar el ritmo.

La AHA 2020 **no recomienda la desfibrilación secuencial doble** de rutina en la FV refractaria [dos desfibriladores casi simultáneos], porque no ha demostrado beneficio. Un ensayo piloto sugiere que **cambiar el vector**, recolocando los parches, puede ser igual de eficaz y más seguro.

> **Dato de examen:** bifásico 120–200 J, monofásico 360 J; tras la descarga, compresiones inmediatas por 2 minutos.

46. ¿Cómo es la secuencia del algoritmo AHA 2020 en un ritmo desfibrilable? ●●●

La secuencia alterna **descarga y 2 minutos de RCP**, y los fármacos se añaden en momentos fijos.

1. Iniciar RCP, dar oxígeno y conectar el monitor desfibrilador; el ritmo es FV o TVSP.
2. **Primera descarga** y 2 minutos de RCP mientras se obtiene el acceso IV o IO.
3. Si persiste el ritmo desfibrilable: **segunda descarga** y 2 minutos de RCP con **adrenalina 1 mg cada 3 a 5 minutos**; considerar la vía aérea avanzada y la capnografía.
4. Si persiste: **tercera descarga** y 2 minutos de RCP con **amiodarona o lidocaína**, y búsqueda de causas reversibles.
5. Se repite el ciclo; si el ritmo deja de ser desfibrilable, se pasa a la rama de AESP y asistolia, y si hay RCE, a los cuidados posparo.

> **Dato de examen:** en la FV, la adrenalina entra tras la segunda descarga y el antiarrítmico tras la tercera.

47. ¿Cómo es la secuencia en un ritmo no desfibrilable? ●●●

En la AESP y la asistolia no hay descarga, por lo que la **adrenalina se administra lo antes posible**, idealmente con el primer acceso.

1. **Adrenalina 1 mg** en cuanto haya acceso IV o IO, y después cada 3 a 5 minutos.
2. **2 minutos de RCP**, considerando la vía aérea avanzada y la capnografía.
3. Verificar el ritmo: si se vuelve desfibrilable, se pasa a la rama de FV y TVSP (descarga); si no, otros 2 minutos de RCP **tratando las causas reversibles**.
4. Sin signos de RCE, se repite el ciclo; con RCE, cuidados posparo. En cada ciclo se considera si es apropiado continuar la reanimación.

La AHA 2020 reforzó la administración **temprana** de adrenalina en los ritmos no desfibrilables porque se asocia con más RCE y supervivencia.

> **Dato de examen:** la AESP y la asistolia no se desfibrilan; su tratamiento es RCP, adrenalina inmediata y búsqueda de las 5H y 5T.

48. ¿Qué maniobras desaconseja o limita la AHA 2025? ●○○

La AHA 2025 revisó cuatro maniobras alternativas y ninguna sustituye a la RCP y la desfibrilación.

Maniobra	Recomendación
Golpe precordial	**No debe realizarse** en adultos ni en niños en paro [clase 3, sin beneficio]: no mejora la supervivencia y puede degenerar una TV en FV o asistolia
Marcapasos por percusión (con el puño)	Solo como medida transitoria en adultos con asistolia o bradiarritmia presenciada y monitorizada en el hospital, antes de la pérdida de conciencia; no de rutina ni en niños
RCP por tos	Solo en adultos conscientes con arritmia grave presenciada y monitorizada en el hospital (hemodinamia, terapia intensiva); no de rutina ni en niños
Compresión abdominal interpuesta	Eficacia incierta en adultos y niños

> **Dato de examen:** el golpe precordial ya no se recomienda; la desfibrilación es más eficaz.

VIII. Fármacos del paro, causas reversibles, RCE y cuidados posparo

Fármacos y vía aérea

49. ¿Qué vía se prefiere para administrar fármacos durante el paro? ●●○

La AHA 2020 establece que lo razonable es intentar primero la **vía intravenosa** y recurrir a la **intraósea** si el acceso IV falla o no es factible. En una revisión de cinco estudios retrospectivos, la vía IV se asoció con mejores resultados que la IO, colocada sobre todo en la tibia.

- Contraste normativo: la recomendación previa de 2010 aceptaba la IO como equivalente; desde 2020 la IV es la preferida y la IO, la alternativa.

> **Dato de examen:** primero IV; IO si no se logra la IV.

50. ¿Cómo se usa la adrenalina durante el paro cardíaco? ●●●

La dosis es **1 mg IV o IO cada 3 a 5 minutos**, en bolo. Su momento depende del ritmo:

- **Ritmos no desfibrilables: inmediatamente**, en cuanto haya acceso.
- **Ritmos desfibrilables: después de la segunda descarga**, cuando los primeros intentos de desfibrilación han fallado.

La recomendación se basa en dos ensayos con más de 8500 pacientes con PCEH en los que la adrenalina aumentó el RCE y la supervivencia. †Cada dosis se sigue de un bolo de 20 mL de solución salina y elevación del miembro.

- En niños, la AHA 2020 indica la primera dosis **dentro de los 5 minutos** del inicio de las compresiones, †a 0,01 mg/kg.

> **Dato de examen:** adrenalina 1 mg cada 3–5 minutos; inmediata en AESP y asistolia, tras la segunda descarga en FV y TVSP.

51. ¿Qué antiarrítmicos se usan en el paro y en qué dosis? ●●●

Los antiarrítmicos se usan **solo en ritmos desfibrilables**, a partir de la **tercera descarga**, en la FV o TVSP refractarias.

Fármaco	Primera dosis	Segunda dosis
Amiodarona IV o IO	**300 mg** en bolo	**150 mg**
Lidocaína IV o IO	**1–1,5 mg/kg**	**0,5–0,75 mg/kg** cada 5–10 minutos, hasta un máximo de **3 mg/kg**

Por ejemplo, en un adulto de 70 kg la lidocaína inicial es de 70 a 105 mg, las siguientes de 35 a 52 mg y el total no debe superar 210 mg.

- Contraste normativo: la diapositiva de fármacos indica una segunda dosis de amiodarona de «15 mg», lo que es un **error**: la dosis correcta es **150 mg**, como figura en el algoritmo AHA de la misma presentación.

> **Dato de examen:** amiodarona 300 mg y después 150 mg; lidocaína 1–1,5 mg/kg y después 0,5–0,75 mg/kg, máximo 3 mg/kg.

52. ¿Cómo se maneja la vía aérea durante el paro? ●●○

Al inicio se ventila con **bolsa mascarilla** en relación 30:2. Después se considera un **dispositivo avanzado**, ya sea intubación endotraqueal o dispositivo supraglótico.

La colocación se confirma y se vigila con **capnometría o capnografía** cuantitativa. Una vez colocado, se da **una ventilación cada 6 segundos** (10 por minuto) sin detener las compresiones. †La intubación no debe interrumpir las compresiones más de 10 segundos.

> **Dato de examen:** la capnografía confirma el tubo, mide la calidad de la RCP y detecta el RCE.

Causas reversibles y RCE

53. ¿Cuáles son las causas reversibles del paro y cómo se corrigen? ●●●

Se buscan en cada ciclo, sobre todo en la AESP y la asistolia, con la regla de las **5H y 5T**.

Causa	†Corrección inmediata
Hipovolemia	Cristaloides y, si hay sangrado, hemoderivados
Hipoxia	Oxígeno al 100 % y vía aérea avanzada
Hidrogeniones (acidosis)	Ventilación adecuada; bicarbonato solo en casos seleccionados
Hipo o hiperpotasemia	En la hiperpotasemia, calcio, insulina con glucosa y bicarbonato; en la hipopotasemia, potasio
Hipotermia	Recalentamiento
Neumotórax a tensión	Descompresión con aguja y sonda pleural
Taponamiento cardíaco	Pericardiocentesis
Tóxicos	Antídoto específico (por ejemplo, naloxona en opioides)
Trombosis pulmonar	Trombolisis
Trombosis coronaria	Reperfusión coronaria

En el paro por **anafilaxia**, las causas que dominan son la **hipovolemia** por fuga capilar y la **hipoxia** por edema de la vía aérea o broncoespasmo.

> **Dato de examen:** 5H = hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones, hipo o hiperpotasemia e hipotermia; 5T = neumotórax a tensión, taponamiento, tóxicos, trombosis pulmonar y trombosis coronaria.

54. ¿Qué signos indican el retorno de la circulación espontánea y cuándo se detienen las compresiones? ●●●

El RCE se reconoce por cualquiera de estos signos:

- **Pulso y presión arterial** palpables o medibles.

- **Aumento brusco y sostenido de la $PETCO_2$**, en general a **40 mmHg o más** [el gasto cardíaco propio arrastra de golpe el CO_2 acumulado].
- **Ondas de presión arterial espontáneas** en la monitorización intraarterial.

Las compresiones solo se suspenden cuando, durante la verificación del ritmo, aparece un ritmo organizado **acompañado de pulso**. Sin signos de RCE se reanuda la RCP de inmediato, y con RCE se pasa a los cuidados posparo.

- Contraste normativo: la diapositiva de RCE lista el «ritmo organizado» como criterio para detener las compresiones. Un ritmo organizado sin pulso es una **AESP** y exige continuar la RCP; por eso el algoritmo AHA no lo incluye entre los signos de RCE.

> **Dato de examen:** $PETCO_2$ que salta a 40 mmHg o más durante la RCP sugiere RCE; un ritmo organizado sin pulso es AESP.

Cuidados posparo

55. ¿Cuáles son las metas de la fase inicial de estabilización tras el RCE? ●●●

El algoritmo posparo de la AHA 2020 busca evitar la **hipoxemia, la hiperoxia y la hipotensión**. Las acciones pueden ser simultáneas, pero, si hay que priorizar, se sigue este orden:

1. **Vía aérea:** colocación temprana del tubo endotraqueal, confirmada con capnometría o capnografía.
2. **Ventilación:** iniciar con **10 ventilaciones por minuto**; ajustar la fracción inspirada de oxígeno (FiO_2) para una **SpO_2 de 92 a 98 %** y la ventilación para una **presión arterial de CO_2 ($PaCO_2$) de 35 a 45 mmHg** [normocapnia].
3. **Hemodinamia:** cristaloides, vasopresores o inotrópicos para una **PAS mayor de 90 mmHg** o una **presión arterial media (PAM) mayor de 65 mmHg**.
4. **Electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones** temprano.
5. **Intervención cardíaca de emergencia** si hay infarto con elevación del ST, choque cardiogénico inestable o necesidad de asistencia circulatoria mecánica.

Por ejemplo, una SpO_2 de 100 % con FiO_2 alta [riesgo de hiperoxia] obliga a reducir el oxígeno hasta mantenerla entre 92 y 98 %.

> **Dato de examen:** posparo = SpO_2 92–98 %, $PaCO_2$ 35–45 mmHg, PAS mayor de 90 y PAM mayor de 65 mmHg, y ECG de 12 derivaciones.

56. ¿Qué es el manejo específico de la temperatura y cómo se establece el pronóstico neurológico? ●●○

Tras la estabilización, se pregunta si el paciente **sigue órdenes**. Si **no las sigue** (comatoso), se inicia el **manejo específico de la temperatura (MET)** cuanto antes, a **32–36 °C durante 24 horas** con un dispositivo de enfriamiento con retroalimentación. Además se solicita tomografía computarizada (TC) cerebral y monitorización del electroencefalograma (EEG).

En todos los pacientes, despiertos o comatosos, se añaden otros cuidados críticos:

- temperatura central continua (esofágica, rectal o vesical);
- normoxemia, normocapnia y euglucemia;
- EEG continuo o intermitente, y tratamiento de las convulsiones;
- ventilación con protección pulmonar;

- tratamiento rápido de las causas reversibles, con asesoría de expertos.

El **neuropronóstico** se establece **no antes de 72 horas** después de recuperar la normotermia y con **varias modalidades** combinadas (exploración, imagen, EEG, biomarcadores), nunca con un solo hallazgo.

- Contraste normativo: †las guías europeas de 2021 y las posteriores amplían el objetivo a evitar la fiebre (mayor de 37,7 °C) durante al menos 72 horas, en lugar de fijar una hipotermia de 32–36 °C.

> **Dato de examen:** posparo comatoso igual a MET 32–36 °C por 24 horas; pronóstico neurológico a las 72 horas o más tras la normotermia.

57. ¿Qué particularidades tiene el paro cardíaco en la embarazada? ●●○

La AHA 2020 centra la atención en la **reanimación materna**, porque salvar a la madre es la mejor forma de salvar al feto.

1. **Activar el equipo de paro obstétrico** y continuar el soporte vital básico y avanzado sin cambios en fármacos ni energías.
2. **Priorizar la oxigenación y la vía aérea**, con oxígeno al 100 % y sin ventilación excesiva, porque la embarazada se desatura rápido por su menor capacidad residual funcional; la vía aérea suele ser difícil y la maneja el más experto.
3. **Acceso IV por encima del diafragma.**
4. **Si recibía sulfato de magnesio IV**, suspenderlo y administrar cloruro o gluconato de calcio.
5. **Desplazamiento uterino lateral izquierdo manual y continuo** para liberar la compresión aortocava.
6. **Desconectar los monitores fetales**, que distraen de la reanimación.
7. **Cesárea perimortem** si no hay RCE en **5 minutos**, con el equipo neonatal listo.

Las causas específicas se recuerdan con las letras **A a H**: complicaciones de la Anestesia, sangrado (*Bleeding*), causas Cardiovasculares, fármacos (*Drugs*), Embolia, Fiebre, causas Generales (las H y las T) e Hipertensión. Si queda en coma tras el RCE, recibe MET, con vigilancia fetal continua por el riesgo de bradicardia.

- Contraste normativo: en la anafilaxia con pulso, la embarazada se coloca en **decúbito lateral izquierdo** (pregunta 21); en el paro se mantiene en **supino** para comprimir, y el útero se desplaza a mano.

> **Dato de examen:** embarazada en paro = desplazamiento uterino manual, acceso por encima del diafragma y cesárea perimortem a los 5 minutos sin RCE.

IX. Casos clínicos integradores

Anafilaxia

58. Caso clínico: choque anafiláctico por antibiótico intravenoso ●●●

Una mujer de 45 años y 70 kg, hospitalizada por neumonía, recibe ceftriaxona IV. A los 5 minutos refiere prurito y sensación de muerte inminente y presenta urticaria generalizada. Tiene PA 78/40 mmHg [hipotensión], frecuencia cardíaca 128 latidos por minuto (lpm) [taquicardia] y SpO_2 93 % [hipoxemia leve], sin estridor.

¿Cumple criterios de anafilaxia y cómo se trata paso a paso?

1. **Diagnóstico:** cumple el criterio 1 de la WAO 2020 (piel más compromiso circulatorio) y, al haber hipoperfusión, es un **choque anafiláctico**. Por ser iatrogénica e IV, puede llevar al paro en unos 5 minutos.
2. **Retirar el alérgeno:** suspender la infusión de ceftriaxona sin retirar el acceso venoso.
3. **Adrenalina IM** 0,01 mg/kg = 0,7 mg, que supera el máximo, por lo que se administran **0,5 mg** (0,5 mL de 1 mg/mL) en el vasto lateral.
4. **Posición** en supino con piernas elevadas, oxígeno con mascarilla con reservorio, monitor y segundo acceso venoso.
5. **Cristaloides** isotónicos en bolo rápido †(1–2 L en adultos).
6. **A los 5 minutos sin respuesta:** repetir la adrenalina IM y los líquidos.
7. **Si persiste el choque:** infusión de adrenalina con 1 mg en 100 mL a 0,1 µg/kg/min = 7 µg/min = **42 mL/h**, titulada, y aviso a terapia intensiva.
8. **Triptasa** entre 15 minutos y 3 horas del inicio, con valor basal a las 24 horas o más.
9. **Después:** antihistamínico para la piel, observación prolongada por el riesgo de reacción bifásica, registro de la alergia en el expediente y derivación a alergología.

59. Caso clínico: niño con anafilaxia por cacahuate, estridor y sibilancias ●●●

Un niño de 5 años y 18 kg come una galleta con cacahuate en una fiesta. A los 15 minutos tiene urticaria, edema de labios, voz ronca, estridor inspiratorio y sibilancias. Su PA es 96/60 mmHg, que supera el límite de 70 + 10 = 80 mmHg para su edad [normotenso].

¿Cómo se calcula y ordena el tratamiento?

1. **Diagnóstico:** criterio 1 de la WAO (piel más compromiso respiratorio). Es un paciente **inestable** por compromiso de la vía aérea, aunque esté normotenso.
2. **Adrenalina IM:** 0,01 mg/kg × 18 kg = **0,18 mg** (0,18 mL de 1 mg/mL) en el vasto lateral.
3. **Posición semisentada** por la dificultad respiratoria, oxígeno con reservorio, monitor y acceso venoso.
4. **Estridor:** adrenalina nebulizada 0,5 mg/kg × 18 = 9 mg, que supera el máximo, por lo que se nebulizan **5 mg**.
5. **Sibilancias:** salbutamol nebulizado **2,5 mg** por pesar menos de 20 kg, o 5 a 10 disparos con IDM y cámara.
6. **Sin respuesta en 5 minutos:** repetir la adrenalina IM y los broncodilatadores.
7. **Ya estabilizado:** dexclorfeniramina 0,15 mg/kg × 18 = **2,7 mg** IV para la piel.
8. **Observación de 6 a 12 horas**, alta con autoinyector †de 0,15 mg y plan de acción, y control en alergología infantil.

60. Caso clínico: anafilaxia refractaria en un paciente con betabloqueador ●●●

Un hombre de 68 años y 80 kg, hipertenso y con cardiopatía isquémica tratada con metoprolol, sufre una picadura de avispa. Llega con urticaria y PA 70/40 mmHg [choque]. Ha recibido tres dosis de adrenalina IM de 0,5 mg y 2 L de cristaloides, y sigue con PA 76/44 mmHg y frecuencia cardíaca de 62 lpm [bradicardia relativa por el betabloqueador].

¿Por qué no responde y qué fármaco se añade?

1. **Interpretación:** es una **anafilaxia refractaria** (tres o más dosis de adrenalina). Tiene dos factores de gravedad: la edad con cardiopatía y el **betabloqueador**, que bloquea la respuesta beta a la adrenalina.

2. **Glucagón: 1–5 mg IV** †en unos 5 minutos, seguido de infusión de **5–15 µg/min**; actúa sin pasar por el receptor beta.
3. **Proteger la vía aérea** ante el vómito que provoca el glucagón.
4. **Adrenalina en infusión IV** titulada, junto con más volumen.
5. **Ingreso a terapia intensiva.** Si evoluciona a paro, la AHA 2025 considera el glucagón y la RCP extracorpórea.

61. Caso clínico: broncoespasmo aislado tras un AINE en una asmática ●●○

Una mujer de 30 años con asma y una reacción grave previa a ibuprofeno toma ibuprofeno por error. A los 20 minutos presenta disnea intensa, sibilancias difusas y SpO_2 89 % [hipoxemia], sin urticaria ni edema. Su PA es 118/76 mmHg.

¿Es una crisis asmática o una anafilaxia, y cambia eso el tratamiento?

1. **Por NIAID/FAAN** no cumplía criterios: no hay piel (criterio 1), solo hay un sistema afectado (criterio 2) y no hay hipotensión (criterio 3).
2. **Por la WAO 2020** sí es anafilaxia: el **criterio 2** acepta el **broncoespasmo agudo aislado** tras un alérgeno conocido, aun sin piel.
3. **Riesgo:** el asma es el principal factor de anafilaxia mortal en el adulto joven, y el AINE actúa como desencadenante y como cofactor.
4. **Tratamiento: adrenalina IM 0,5 mg** como primer fármaco, oxígeno, posición semisentada y salbutamol inhalado o nebulizado como complemento.
5. **Error a evitar:** tratarla solo como crisis asmática, con salbutamol y corticoide, retrasa la adrenalina.

Paro cardíaco intrahospitalario

62. Caso clínico: fibrilación ventricular en la sala de hospitalización ●●●

Un hombre de 62 años y 70 kg, hospitalizado por un síndrome coronario, es encontrado sin respuesta, sin respiración normal y sin pulso a los 10 segundos. Se activa el código azul; al conectar el monitor desfibrilador bifásico se observa FV, que persiste en las siguientes verificaciones.

¿Cómo se organiza el equipo y qué se hace en cada ciclo?

1. **Equipo:** el líder asigna compresor, vía aérea, monitor desfibrilador, medicamentos y registro, y comunica en asa cerrada.
2. **Compresiones** de 100–120 por minuto y al menos 5 cm, en relación 30:2 con bolsa mascarilla y cambio de compresor en cada ciclo.
3. **Secuencia de descargas y fármacos:**

Minuto	Ritmo	Acción	Fármaco
0	FV	Descarga 1 (120–200 J) y 2 minutos de RCP; acceso IV	Ninguno
2	FV	Descarga 2 y 2 minutos de RCP	**Adrenalina 1 mg**
4	FV	Descarga 3 y 2 minutos de RCP	**Amiodarona 300 mg**
6	FV	Descarga 4 y 2 minutos de RCP	Adrenalina 1 mg (3–5 minutos después de la previa)
8	FV	Descarga 5 y 2 minutos de RCP	**Amiodarona 150 mg**

4. **Precarga** del desfibrilador al minuto 1:45 de cada ciclo y compresiones inmediatas tras cada descarga.

5. **Vía aérea avanzada** con capnografía cuando sea posible sin detener las compresiones, y después 1 ventilación cada 6 segundos.
6. **Causas reversibles:** en este paciente, la trombosis coronaria es la más probable.

63. Caso clínico: anafilaxia por contraste que progresa a paro con AESP ●●○

Una mujer de 50 años y 60 kg recibe contraste yodado en tomografía. Presenta eritema generalizado, estridor y colapso; no tiene pulso y el monitor muestra una taquicardia sinusal de 130 lpm. Antes del paro solo había recibido una dosis de adrenalina IM.

¿Qué ritmo es y qué cambia en el tratamiento al pasar de la anafilaxia al paro?

1. **Ritmo:** es una **AESP** (ritmo organizado sin pulso), que no se desfibrila.
2. **RCP de alta calidad** de inmediato y **adrenalina 1 mg IV en bolo** lo antes posible, repetida cada 3 a 5 minutos; la adrenalina IM a dosis de anafilaxia puede ser insuficiente en el paro.
3. **Volumen:** cristaloides isotónicos a chorro por dos accesos, porque la hipovolemia por fuga capilar es la causa reversible dominante.
4. **Vía aérea:** el estridor anuncia edema laríngeo, por lo que la intubación temprana la hace el más experto †con material para vía aérea quirúrgica.
5. **Si el paro es refractario:** RCP extracorpórea donde exista, y glucagón si tomaba betabloqueadores.
6. **Si se logra el RCE:** cuidados posparo y vigilancia por la posible reacción bifásica.

64. Caso clínico: retorno de la circulación y cuidados posparo ●●●

El paciente del caso 62 ya está intubado. Al minuto 10, la $PETCO_2$ sube bruscamente de 14 a 42 mmHg. En la verificación del ritmo hay ritmo sinusal con pulso carotídeo. Después tiene PA 84/50 mmHg [PAM de 61 mmHg, hipotensión], SpO_2 100 % con FiO_2 de 1,0 [riesgo de hiperoxia] y $PaCO_2$ 55 mmHg [hipercapnia]. El ECG muestra elevación del ST en la cara anterior y el paciente no sigue órdenes.

¿Qué indica la $PETCO_2$ y cómo se corrige cada parámetro?

1. **RCE:** el salto sostenido de la $PETCO_2$ a 40 mmHg o más, confirmado con pulso en un ritmo organizado, indica el RCE; se suspenden las compresiones.
2. **Oxigenación:** bajar la FiO_2 hasta una **SpO_2 de 92–98 %**.
3. **Ventilación:** aumentar la ventilación minuto hasta una **$PaCO_2$ de 35–45 mmHg**.
4. **Hemodinamia:** cristaloides y vasopresores o inotrópicos hasta una **PAS mayor de 90** y una **PAM mayor de 65 mmHg**.
5. **Corazón:** el infarto con elevación del ST es indicación de **intervención coronaria de emergencia**.
6. **Cerebro:** como no sigue órdenes, se inicia **MET a 32–36 °C por 24 horas**, con TC cerebral y EEG.
7. **Pronóstico:** no antes de 72 horas tras la normotermia y con varias modalidades.

65. Caso clínico: paro cardíaco en una embarazada con sulfato de magnesio ●●○

Una mujer de 28 años con 34 semanas de gestación y preeclampsia grave recibe sulfato de magnesio IV. Deja de responder, no respira y no tiene pulso; el monitor muestra AESP. El fondo uterino está por encima del ombligo.

¿Qué se añade al soporte vital avanzado habitual?

1. **Soporte vital estándar**, con compresiones de alta calidad en supino y adrenalina 1 mg cada 3 a 5 minutos, sin cambiar dosis.
2. **Activar el equipo de paro obstétrico**, con obstetricia, neonatología y anestesiología.
3. **Desplazamiento uterino lateral izquierdo manual** continuo, para liberar la vena cava y la aorta.

4. **Suspender el sulfato de magnesio** y administrar **cloruro o gluconato de calcio**, porque la hipermagnesemia es una causa probable.
5. **Vía aérea** por el operador más experto, con oxígeno al 100 %, y **acceso IV por encima del diafragma**.
6. **Desconectar los monitores fetales.**
7. **Cesárea perimortem** si no hay RCE a los **5 minutos**, con el equipo neonatal preparado.
8. **Causas A–H:** en este caso destacan la hipertensión (preeclampsia) y los fármacos (magnesio).

X. Correcciones al material de la presentación

La presentación contiene tres errores numéricos peligrosos (adrenalina IM, amiodarona y frecuencia de compresiones) y varias simplificaciones que cambian la conducta. La tabla los reúne con su corrección y la pregunta donde se explican.

Diapositiva	Dice la presentación	Corrección	Pregunta
16. Adrenalina IM	Dosis máxima «0,5 mg/kg/dosis»	**0,5 mg por dosis** en adultos (†0,3 mg en niños prepúberes); 0,5 mg/kg sería 35 mg en un adulto de 70 kg	23
31. Fármacos	Segunda dosis de amiodarona «15 mg»	**150 mg**, como indica el algoritmo AHA de la diapositiva 24	51
26. RCP de alta calidad	Frecuencia «120 cpm»	**100 a 120 por minuto**	41
26. RCP de alta calidad	Profundidad «5 cm»	**Al menos 5 cm**, †sin superar 6 cm	41
26. RCP de alta calidad	Con dispositivo avanzado, «2 minutos por ciclo»	**Compresiones continuas** con **1 ventilación cada 6 segundos**; el ciclo de 2 minutos solo marca la verificación del ritmo y el cambio de compresor	41
33. RCE	«Ritmo organizado» como criterio para detener las compresiones	Solo si el ritmo organizado **tiene pulso**; sin pulso es una AESP y se continúa la RCP	54
28. Verificar ritmo	Tabla con solo TVSP y AESP	Son los ritmos **organizados** en los que se palpa el pulso; la FV y la asistolia también son ritmos de paro	44
14. Tratamiento	Tabla ABCDE de trauma (control cervical, hemorragias, transfusión)	**ABCDE adaptado** a la anafilaxia: edema laríngeo, broncoespasmo, hipotensión, conciencia y piel	20
2. Anafilaxia	Mediada solo por IgE	También por mecanismos **inmunológicos no IgE** y **no inmunológicos**	1 y 5
6. Fisiopatología	AINE, biológicos y contraste como mecanismo «no IgE por complemento o IgG»	AINE y contraste actúan sobre todo por **activación directa**; los anticuerpos monoclonales, por IgE (el infliximab, por IgG)	5
11. Choque anafiláctico	Choque distributivo	**Distributivo e hipovolémico**	13
13. Laboratorio	Repetir la triptasa a las 12–24 horas	La **triptasa basal** se mide **24 horas o más** tras la resolución	17

Diapositiva	Dice la presentación	Corrección	Pregunta
19. Reacción bifásica	1–20 % de los casos, entre 1 y 12 horas (hasta 72 horas)	Cerca de **5 %**, entre **1 y 48 horas**, casi siempre en las primeras 12 horas	31
17, 18 y 20. Adyuvantes y algoritmo	Dosis sin indicar la edad (0,1–1 µg/kg/min, 20 mL/kg, hidrocortisona 10–15 mg/kg)	Son **dosis pediátricas** de la SEUP; en adultos se usan las equivalentes del texto	24, 25 y 27
35. Bibliografía	Cita la parte 9 de la AHA 2025	Los algoritmos y los cuidados posparo de las diapositivas son de la **AHA 2020**; las cifras de esta guía siguen la AHA 2020 de las fuentes, y †el MET de 32–36 °C ya fue revisado por guías posteriores	56

Dos datos de la presentación parecen errores pero no lo son. La **adrenalina nebulizada a 0,5 mg/kg (máximo 5 mg)** equivale a 0,5 mL/kg de la ampolla de 1 mg/mL, hasta 5 mL. Los porcentajes de manifestaciones (90, 85, 45 y 45 %) coinciden con UpToDate, aunque son frecuencias máximas («hasta»).

Abreviaturas

- **ABCDE**: vía aérea, ventilación, circulación, estado neurológico y exposición
- **AESP**: actividad eléctrica sin pulso
- **AHA**: American Heart Association
- **AINE**: antiinflamatorios no esteroideos
- **AMP**: adenosín monofosfato
- **ARA II**: antagonistas del receptor de angiotensina II
- **DEA**: desfibrilador externo automático
- **ECG**: electrocardiograma
- **ECPR**: reanimación cardiopulmonar extracorpórea
- **EEG**: electroencefalograma
- **EPOC**: enfermedad pulmonar obstructiva crónica
- **FAAN**: Food Allergy and Anaphylaxis Network
- **FiO_2**: fracción inspirada de oxígeno
- **FV**: fibrilación ventricular
- **IDM**: inhalador de dosis medida
- **IECA**: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina
- **IgE**: inmunoglobulina E
- **IgG**: inmunoglobulina G
- **IM**: intramuscular
- **IO**: intraósea
- **IV**: intravenosa
- **lpm**: latidos por minuto
- **MET**: manejo específico de la temperatura
- **NIAID**: National Institute of Allergy and Infectious Disease
- **PA**: presión arterial
- **$PaCO_2$**: presión arterial de dióxido de carbono
- **PAM**: presión arterial media
- **PAS**: presión arterial sistólica

- **PCEH**: paro cardíaco extrahospitalario
- **PCIH**: paro cardíaco intrahospitalario
- **$PETCO_2$**: presión parcial de dióxido de carbono al final de la espiración
- **RCE**: retorno de la circulación espontánea
- **RCP**: reanimación cardiopulmonar
- **RCPIH**: reanimación cardiopulmonar intrahospitalaria
- **SEUP**: Sociedad Española de Urgencias de Pediatría
- **SpO_2**: saturación de oxígeno por pulsioximetría
- **TC**: tomografía computarizada
- **TV**: taquicardia ventricular
- **TVSP**: taquicardia ventricular sin pulso
- **WAO**: World Allergy Organization